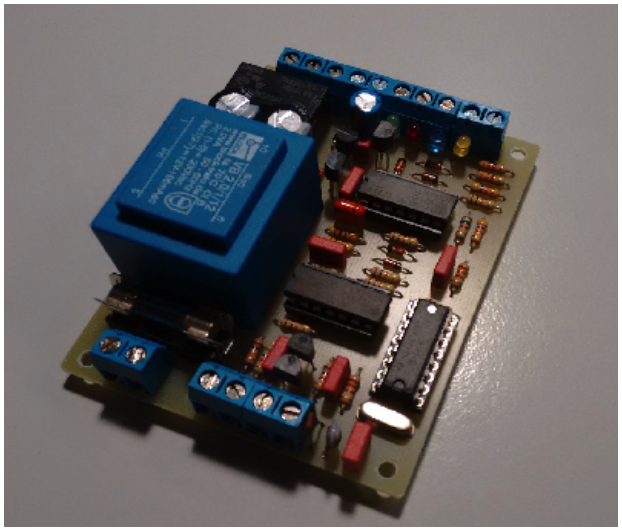
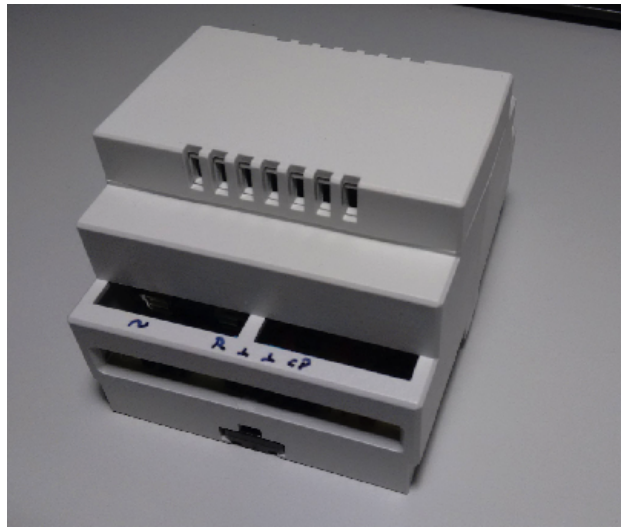
AnalogEVSE

Eine einfache analoge Ladesteuerung nach SAE J1772

Letzte Aktualisierung: 2019-08-21



Bestückte Platine



Platine im Hutschienengehäuse

Fertige Ladebox

Inhalt

1. Überblick
2. Warum noch eine Ladesteuerung?
3. Schaltungszustände & LEDs
6. Not-Aus
7. Zugangskontrolle
8. Einschränkungen
11. Testen
12. Downloads
13. Bestellen
14. Disclaimer

4. Ladestromwahl
5. Schaltungsbeschreibung
9. Hinweise & Modding
10. Bauanleitung

1. Überblick

AnalogEVSE ist eine einfache Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge nach SAE J1772. Der Ladestrom kann von 8A bis ca. 64A mit einem Widerstand oder einer Steuerspannung eingestellt werden.

Die gesamte Schaltung (Netzteil und Pilotsignal-Management) ist auf einer einzigen Platine von ca. 6.5 cm x 8.5 cm untergebracht, die genau in das abgebildete 4TE Hutschienengehäuse passt. Sie ist damit 30% kleiner als die Vorgängerversion und benötigt zudem keinen Frequenzabgleich mehr. Die Steuerung erzeugt das Pilotsignal, misst die Signalpegel und bedient das Relais, das das Schütz schaltet.

Ich habe Wert auf die Verwendung von gängigen Allerweltskomponenten gelegt. Verwendet werden 2 LM2901 oder LM239 4-fach Komparatoren (LM339 mit erweitertem Temperaturbereich), ein CD4060, ein paar Transistoren und eine handvoll Kleinteile. Alles ist analog und es gibt keine Firmware. Bei den Transistoren können praktisch alle Typen der richtigen Bauart (NPN/PNP) verwendet werden. Die Kosten für alle Bauteile der einbaufertigen Steuerung sollten maximal im Bereich von 50€ liegen. Die Platine ist einseitig mit ausreichend breiten Leiterbahnen und kann auch von Hobbybastlern produziert werden.

Die Platine hat folgende Anschlüsse:

- 230V Netzspannung
- Relais (isoliert) 250V/500mA max. 1x Schließer, 1x Umschalter
- Pilotsignal
- Widerstand zum Einstellen des Ladestroms (Impulsbreite)
- LEDs
    - Idle (weiss/gelb)
    - EV connected (grün)
    - Charging (blau)
    - Error (rot)

Die meisten anderen mir bekannten analogen Ladesteuerung erzeugen nur die positive Halbwelle des Pilotsignals. Da viele Autos die negative Halbwelle nicht auswerten, funktioniert dieses Verfahren bei diesen Fahrzeugen, obwohl es nicht dem J1772 Standard entspricht. Der negative Teil des Pilotsignals wird allerdings für den Diodentest benötigt, der das wichtigste Sicherheitsfeature des Standards darstellt. AnalogEVSE erzeugt ein standardkonformes -12V/+12V Pilotsignal und unterstützt den Diodentest. Regenwasser, Schlamm oder Kinderfinger können somit den Ladestrom nicht einschalten. Solange kein Fahrzeug angeschlossen ist, liegt das Pilotsignal auf 12V DC.

Das Schütz wird auch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug anzeigt, dass es Lüftung benötigt ("Ventilation Required"). Einen zusätzlichen Ausgang zum Schalten eines Lüfters gibt es nicht, daher darf die Schaltung bei Fahrzeugen mit Bleibatterien nur im Freien verwendet werden.

Der Ladevorgang beginnt automatisch, wenn der Stecker am Auto eingesteckt ist. Es gibt keinen extra Knopf zum Starten der Ladung.

Folgende Fahrzeuge wurden bisher erfolgreich mit AnalogEVSE getestet:

- Renault ZOE (alle Modelle)
- Hyundai IONIQ electro
- Mercedes B-Klasse ED
- BMW i3
- BMW i8
- BMW eDrive
- Tesla Model S und X
- Smart ED (altes und neues Modell)
- Toyota Prius Plugin
- Kia Soul EV
- VW Passat GTE
- VW Golf GTE
- VW E-Up!
- VW E-Golf
- Nissan Leaf
- Audi A3 e-tron
- Opel Ampera-e

2. Warum noch eine Ladesteuerung?

Drei Dinge haben mich motiviert: Neugier, Kosten und Einfachheit. Kommerzielle Ladesteuerungen (z.B. Phoenix Contact, Wago..) sind relativ teuer und bieten einen Funktionsumfang, den ich nicht brauche. Ich schalte die Stromstärke selten um und würde dies am liebsten mit einem einfachen Drehschalter tun, anstatt mich durch ein Menü zu tasten. Außerdem möchte ich eine einfache Statusanzeige, bei der ich mit einem Blick den Zustand sehen kann und nicht erst das Display lesen muss. Dinge wie Echtzeituhr, Netzwerkanschluss, Ladestatistiken, WLAN oder komplexe Zungangskontrollfeatures brauche ich nicht.

Also habe ich den SAE J1772 Standard mal genauer untersucht. Eine einfache Ladesteuerung ist mit einer analogen Schaltung ohne großen

Aufwand zu realisieren. Es gibt ein paar analoge Ladesteuerungen im Internet aber sie sind entweder zu minimalistisch/unsicher (BareEVSE), ignorieren Teile des Standards (kein Diodentest) oder veröffentlichen keinen Schaltplan. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, eine einfache analoge Ladesteuerung zu entwerfen, die bestmöglich dem J1772 Standard entspricht, ein +/-12V Pilotsignal liefert und den Diodentest als wichtigstes Sicherheitsfeature unterstützt.

Die Einfachheit der Schaltung war mir dabei besonders wichtig. Im Gegensatz zur Vorgängerversion werden weniger Bauteile verwendet, der Stromverbrauch liegt niedriger, die Platine ist um 30% geschrumpft und es ist nun kein Abgleich der Frequenz mehr nötig, da diese durch einen Quarzoszillator stabilisiert wird. Nach dem Zusammenbau ist der Controller daher direkt einsatzbereit. Das Layout ist simpel und die Schaltung ist robust und tolerant gegen Aufbaufehler. Eine Fehlersuche ist in der Regel mit einfachen Mitteln möglich, wodurch dieses Design z.B. auch für den Einsatz in weniger entwickelten Ländern der Welt interessant sein könnte.

3. Schaltungszustände & LEDs

Die folgende Tabelle zeigt, welche LEDs bei welchen Zuständen leuchten.

	LED gelb Idle	**LED grün Connected**	**LED blau Charging**	**LED rot Error**
Kein Fahrzeug	**an**	aus	aus	aus
Fahrzeug angeschlossen	aus	**an**	aus	aus
Fahrzeug lädt	aus	aus	**an**	aus
Fahrzeug verlangt Lüftung	aus	aus	**an**	aus
Pilotsignal Kurzschluss	aus	aus	aus	**an**[2]
Diodentest Fehler	aus	aus	aus	**an**[1,2]

[1] nur bei verbundenem Fahrzeug

[2] J1772 schreibt -12V DC vor. Siehe Kapitel Einschränkungen.

Hinweis: statt einzelner externer LEDs kann z.B. auch für rot, grün und blau eine RGB LED mit gemeinsamer Anode verwendet werden. Die Idle LED ist optional, die drei anderen LEDs (rot, grün und blau) müssen entweder alle weggelassen oder vollzählig angeschlossen werden,

da sonst an den externen LEDs falsche Zustände angezeigt werden.

4. Ladestromwahl

Der Ladestrom kann mit einem externen Widerstand anhand der folgenden Tabelle eingestellt werden. Zwischenwerte oder ein Potentiometer für stufenlose Einstellung sind selbstverständlich möglich, da die Schaltung analog arbeitet. Zwei Dinge sind hierbei zu bedenken:

- das Verhältnis von Widerstand zu Ladestrom ist nicht linear
- die Ladeströme sind Richtwerte, die ich mit dem Oszilloskop errechnet habe. Im wahren Leben können sie durch Bauteiltoleranzen und Umgebungsfaktoren (z.B. Temperatur) leicht abweichen.

R_{ext}	Ladestrom
--	8A
220k	10A
100k	12A
56k	16A
33k	20A
22k	24A
15k	27A

R_{ext}	Ladestrom
10k	32A
6k8	36A
4k7	40A
3k3	45A
2k7	48A
2k2	50A
1k5	64A

Alternativ kann der Ladestrom auch durch eine Steuerspannung zwischen ca. 1,5V (64A) und 10V (8A) durch eine externe Spannungsquelle, z.B. eine Photovoltaikanlage geregelt werden. Bezugsspannung ist hierbei die Masse der Schaltung, die in der Ladebox mit dem Schutzleiter verbunden wird. Dieser Umstand muss u.U. beim Verbinden der externen Spannungsquelle berücksichtigt werden.

5. Schaltungsbeschreibung

Netzteil

Das Netzteil ist eine einfache stabilisierte +/-12V Versorgung, aufgebaut mit je einem 78L12/79L12. Der Strombedarf der Schaltung ist so gering, dass eine Halbwellengleichrichtung ausreicht, die Leistungsaufnahme liegt insgesamt bei ca. 1W.

Wichtig: die negative Spannungsversorgung ist nur stabil, wenn sie mit ein paar mA belastet wird, daher darf die on-board Idle LED nicht weggelassen werden.

Rechtecksignal

Ein Quarzoszillator erzeugt über ein RC-Glied ein dreieckartiges Signal, das von einem zweiten Komparator in ein Rechtecksignal umgewandelt wird. Die Referenzspannung dieses zweiten Komparators legt die Impulsbreite fest und kann mit einem externen Widerstand eingestellt werden. Ohne externen Widerstand beträgt der Ladestrom 8A.

Spannungsfenstererkennung

Das Rechtecksignal wird in die positive und die negative Halbwelle gesplittet. Beide werden gleichgerichtet und zu einer glatten Spitzen-Gleichspannung gesiebt. Die negative Spitzenspannung muss jederzeit unter ca. -8V liegen, sonst spricht der Diodentest an und die Schaltung geht in den Fehlerzustand.

Liegt die positive Spitzenspannung unter ca. 10V, hat die Steuerung das Auto erkannt und die grüne "EV connected" LED leuchtet. Liegt sie zwischen ca. 7V und 2V, zieht das Relais und die blaue "EV charging" LED geht an. Bei einer positiven Spannung unter 2V (Kurzschluss) geht die Schaltung in den Fehlerzustand und die rote LED leuchtet. Die verschiedenen Referenzspannungen werden durch eine einfache Kette von Widerständen erzeugt.

Pilotsignal

Das Pilotsignal wird von zwei Komparatoren erzeugt und von einer Transistor-Komplementärstufe niederohmig verstärkt. Ist kein Auto verbunden, liegt es auf +12V DC.

Relaistreiber

Parallel zum Relais liegt ein 47µF Kondensator, der ein Prellen des Relais verhindert. Bei manchen E-Auto Modellen (z.B. Renault ZOE) kann ein prellendes Relais in der Steuerung bei 3-phasiger Ladung zur Zerstörung des Ladegerätes führen.

LED Treiber

Die LED Treiberschaltung nutzt die unterschiedlichen Durchlassspannungen der LEDs und Zenerdioden, so dass in den verschiedenen Zuständen der Schaltung nur jeweils eine LED leuchtet, auch wenn mehrere eingeschaltet sind.

6. Not-Aus

Ein Not-Aus Knopf ist nicht Bestandteil der Schaltung, lässt sich aber leicht realisieren. Er kann so angeschlossen werden, dass er bei Betätigung die Netzspannung zur Platine unterbricht. Damit wird die Steuerung stromlos, schaltet das Schütz aus und trennt das Auto vom Netz. Im Interesse der Sicherheit ist diese Notabschaltung empfehlenswert. Sie sollte aber nur im Notfall verwendet werden, da das Auto es vorzieht, den Ladevorgang kontrolliert zu beenden.

Hinweis: diese Art von Not-Aus genügt möglicherweise nicht den gesetzlichen Vorschriften.

7. Zugangskontrolle

Eine einfache (mechanische) Zugangskontrolle lässt sich auf mehrere Arten realisieren:

- Es wird ein abschließbarer Not-Aus Knopf verwendet, so dass nur mit Schlüssel der Strom eingeschaltet werden kann
- Ein netzspannungsfähiger Schlüsselschalter wird in Reihe zum Not-Aus Knopf geschaltet, so dass die Steuerung nur aktiv ist, wenn der Schlüsselschalter an und Not-Aus nicht gedrückt ist.
- Ein Niederspannungsschalter wird ins Pilotsignal eingeschleift. Ist der Schalter offen, sieht die Ladesteuerung das Auto nicht. Somit bleibt die Schaltung inaktiv und das Schütz wird auch nie eingeschaltet.

8. Einschränkungen

- Die Schaltung ist für Ladeströme bis ca. 64A konzipiert. Da ich nur maximal 32A bereitstellen kann, habe ich die Funktion für höhere Ströme bis jetzt nicht verifizieren können.

- Fahrzeuge, die eine Lüftung anfordern (Bleibatterien) dürfen mit AnalogEVSE nur im Freien laden, da kein Schaltausgang für einen Lüfter zur Verfügung steht. Dies scheint bei aktuellen Fahrzeugen aber eher ein akademisches Problem zu sein, da diese Art von Akkus

praktisch nicht verwendet werden.

- Im Fehlerzustand führt das Pilotsignal ein Rechtecksignal, während der J1772 Standard -12V DC vorschreibt. Das Relais ist jedoch bei Fehlern immer offen, d.h. am Fahrzeug liegt keine Spannung an. Obwohl dies dem Standard widerspricht, kann ich darin kein Problem erkennen. Selbst wenn das Auto zu laden versucht, ist es ohne Spannung.

- AnalogEVSE wurde zwar schon an einer Reihe von Fahrzeugtypen getestet, eine Garantie für das Zusammenspiel mit mir unbekannten Modellen kann ich aber nicht geben. Trotzdem sehe ich keinen Grund, warum die Steuerung mit anderen Fahrzeugen nicht funktionieren sollte. Ich selbst lade meinen ZOE seit etwa 3 Jahren ausschließlich an AnalogEVSE Steuerungen.

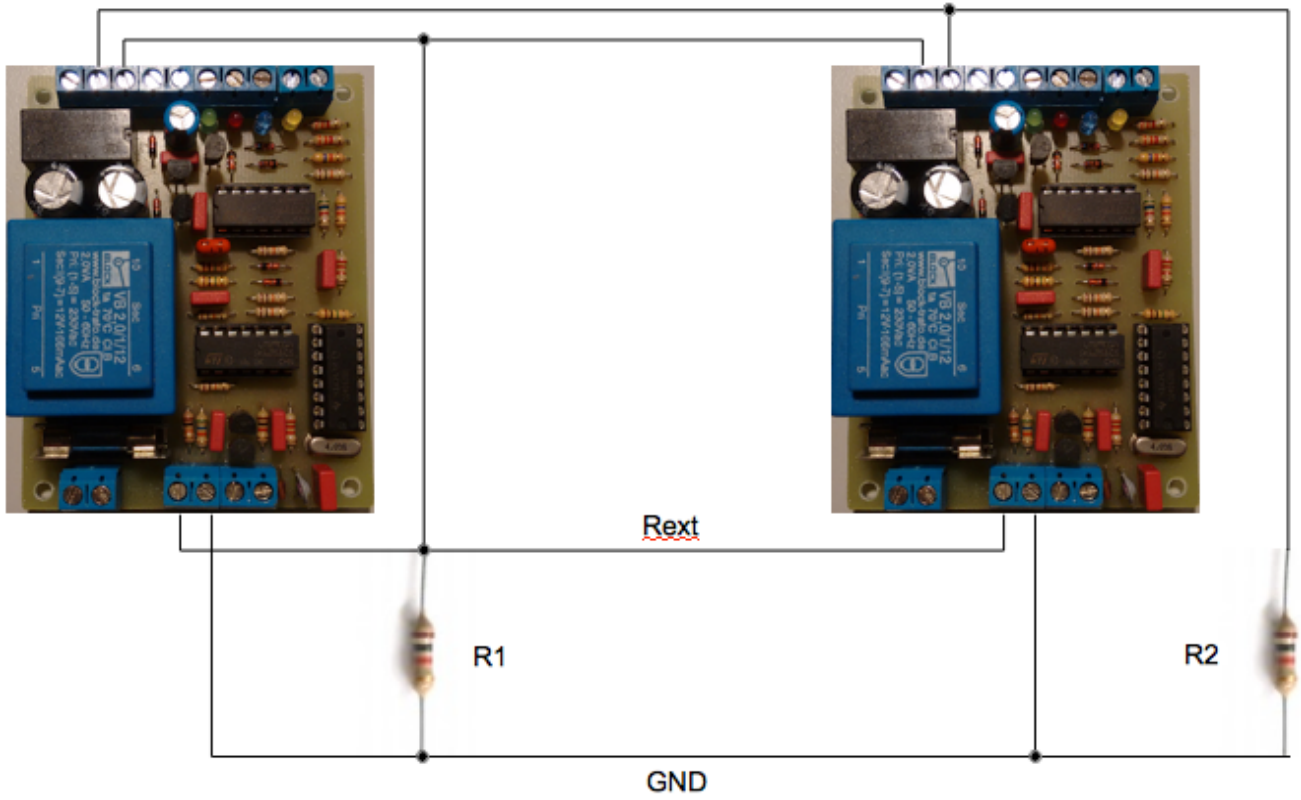
- LM339 sind nur für den Temperaturbereich 0 - 70°C spezifiziert. Bei Montage im Außenbereich ist es sinnvoll, stattdessen LM2901 oder LM239 zu verwenden. Diese besitzen einen stark erweiterten Temperaturbereich und werden im Bausatz verwendet.

9. Hinweise & Modding

9.1 Lastverteilung

Sollen zwei Fahrzeuge an einem Stromanschluss geladen werden, wird man in der Regel jeder Steuerung die halbe Anschlussleistung zur Verfügung stellen. Werden beide Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen, bleibt so die Leistung im erlaubten Rahmen. Ist allerdings nur ein Fahrzeug angeschlossen, wird die halbe Leistung des Stromanschlusses verschenkt und das alleine ladende Fahrzeug könnte doppelt so schnell fertig sein.

In diesem Fall hilft eine Lastverteilung, die die verfügbare Stromstärke eines Ladeanschlusses anhand der Anzahl von ladenden Fahrzeugen reguliert. Bei einer Ladestation mit zwei AnalogEVSE Controllern kann eine einfache Lastverteilung mit einem einzigen zusätzlichen Widerstand realisiert werden. Hierfür wird an beiden Steuerungen der ungenutzte zweite Relaisausgang verwendet. Dieser wird so verbunden, dass zwei Stromcodierwiderstände (R1 und R2) parallelgeschaltet sind, solange nur ein Auto lädt. Laden zwei Autos gleichzeitig, wird einer der beiden Widerstände (R2) abgetrennt. Hierdurch steigt der resultierende Codierwiderstand und beide Controller bieten ihrem Auto nur noch den halben Strom an.



Die Werte von R1 und R2 sind voneinander abhängig und müssen sorgfältig gewählt werden, um unter allen Umständen eine Überlastung des Stromanschlusses zu vermeiden. Um die Werte der Widerstände zu bestimmen, muss zuerst der Strom festgelegt werden, der einem Fahrzeug alleine (Vollast) zur Verfügung gestellt werden soll. Der hierfür erforderliche Codierwiderstand R_{ext1} wird aus der Tabelle ermittelt. Dann wird der Codierwiderstand R_{ext2} für den halben Strom ermittelt. Nun können die Widerstände berechnet werden:

$R1 = R_{ext2} / 2$

$R2 = 1 / (2 / R_{ext1} - 1 / R1)$

Beispiel:

Ein Fahrzeug alleine soll mit 32A laden können, zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit je 16A. Anhand der Tabelle ergeben sich hieraus:

R_{ext1} = 10k (Codierwiderstand für 32A)
R_{ext2} = 56k (Codierwiderstand für 16A)

Mit den oben angegebenen Formeln können jetzt R1 und R2 berechnet werden. Wenn die errechneten Werte nicht durch Standardwerte realisiert werden können, kann stattdessen ein Trimmpoti, eine Kombination von mehreren Widerständen oder der nächste Wert aus der Standardserie benutzt werden.

R1 = R_{ext2} / 2 = 56000 / 2 = 28000 nächster Standardwert **27k**
R2 = 1 / (2 / R_{ext1} - 1 / R1) = 1 / (2 / 10000 - 1 / 27000) = 6136 nächster Standardwert **6.8k**

Im Zweifelsfall sollten die Widerstände eher zu groß als zu klein gewählt werden, damit der Ladestrom nicht zu groß wird.

9.3 Weitere Hinweise

- Soll die Ladebox ohne Wahlmöglichkeit auf eine feste Stromstärke eingestellt werden, können der Anschlussblock P6 und der Widerstand R13 weggelassen werden. Stattdessen wird das Poti RV1 eingesetzt, mit dem auf der Platine die Stromstärke stufenlos gewählt werden kann. Der Widerstandswert am Poti kann aus der Parallelschaltung von R13 (56k) und dem Codierwiderstand R_{ext} anhand der Tabelle berechnet werden.

- Soll die Ladebox verschiedene Stromstärken unterstützen, können an R_{ext} mit einem Drehschalter verschiedene Widerstände geschaltet werden. Alternativ ist die Verwendung eines externen Potis zur stufenlosen Einstellung möglich, wegen der schlechten Feinabstimmung bei großen Stromstärken aber nicht zu empfehlen.

- Wird die Ladebox im Freien montiert, muss ein passendes Gehäuse (IP64 oder besser) verwendet werden. Wasser und Strom vertragen sich nicht.

- Bei der Verdrahtung sollte darauf geachtet werden, dass die Aderfarben den nationalen oder firmenspezifischen Vorschriften entsprechen.

10. Bauanleitung

10.1 Allgemeine Hinweise

Der Bausatz enthält alle Bauteile, die für den Bau und Test der AnalogEVSE Ladesteuerung benötigt werden. Das Bestücken der Platine erfordert ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit dem Lötkolben. Falsch eingelötete Bauteile oder Lötzinnrückstände auf der Platine führen zu Fehl- oder Nichtfunktion und können im schlimmsten Fall gefährliche Folgen haben. Sauberes und sorgfältiges Arbeiten ist daher sehr wichtig. Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

10.2 Sicherheitshinweis

Bei dieser Schaltung befinden sich 230V Netzspannung und Niederspannung auf der selben Platine. Ist die Schaltung mit dem Stromnetz verbunden, ist daher beim Hantieren mit der Platine äußerste Vorsicht geboten.

10.3 Werkzeug

Folgende Werkzeuge und Geräte werden benötigt:

- ein feiner Lötkolben und dünnes Lötzinn
- ein Seitenschneider
- evtl. eine kleine Zange zum Zurechtbiegen von Anschlussdrähten
- ein Multimeter
- ein Oszilloskop oder Frequenzzähler, alternativ eine Oszilloskop-App, Instrument oder Stimmgerät

10.4 Vorbereitung

Prüfen Sie anhand der Stückliste die Vollständigkeit der Bauteile und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten.

10.5 Zusammenbau

10.5.1 Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich empfiehlt sich beim Zusammenbau der Steuerung folgendes Vorgehen:

- Bestücken und Test des Netzteils
- Bestücken und Test der Steuerung
- Einbau ins Hutschienengehäuse

Alle Bauteile sollten so eingelötet werden, dass sie möglichst fest auf der Platine aufliegen und kein Spiel haben. Eine Ausnahme bilden die Transistoren und Spannungsregler. Ihre Beinchen sollten in eingelötetem Zustand 5-7mm lang sein.

10.5.2 Bestücken und Test des Netzteils

Bauteile: P1, P4, P6, F1, T1, D1, D2, C1, C2, C4, C5, U1, U2

Die Platine besitzt Löcher für verschiedene Trafotypen. Zuerst wird der Trafo in die passenden Löcher eingesetzt und verlötet. Bei Dioden und Elkos muss die Polarität beachtet werden. Die Spannungsregler U1 und U2 sind verschiedene Typen (positiv/negativ) und müssen an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Es empfiehlt sich, P4 und P6 vor dem Einsetzen zusammenzuschieben.
Sind alle o.g. Teile eingelötet, wird die Sicherung eingesetzt und die Platine mit 230V~ verbunden. Zwischen 0V (P4 Gnd) und Pin 3 der Sockel von U3/U5 müssen jetzt +12V messbar sein, zwischen 0V und Pin 12 der Sockel -12V. Ist dies nicht der Fall, sofort ausschalten und den Fehler suchen.

- Gibt es Lötzinnbrücken auf der Platine?
- Ist die Sicherung eingesetzt und noch ganz?
- Ist an der Sekundärseite des Trafos eine Wechselspannung messbar?
- Sind die Dioden und die Elkos richtig herum eingesetzt?
- Ist an den Pins der Elkos eine Gleichspannung messbar?
- Sind die Spannungsregler vertauscht?

10.5.3 Bestücken und Inbetriebnahme

Zuerst werden die Dioden D10 und D12 bestückt. Die abgeschnittenen Anschlussdrähte werden für die beiden Drahtbrücken verwendet und die IC Sockel darüber eingelötet. Diese Reihenfolge ist wichtig. Sind die IC erst einmal eingelötet, können die Drahtbrücken kaum noch nachgerüstet werden. Danach werden die restlichen Anschlussklemmen so eingesetzt, dass beim Bestücken die seitlichen Führungen ineinander greifen und die Klemmen nahtlos verbinden. Sie können auch vor dem Bestücken zusammengeschoben werden. Es folgen alle Widerstände, die Kondensatoren, die restlichen Dioden, der Quarz, die Transistoren und zuletzt das Relais. Sind alle Teile verlötet, werden U3, U4 und U5 in die Sockel gesteckt. Hierzu müssen die Beinchen ein wenig nach innen gebogen werden.

Nach einer sorgfältigen Kontrolle wird die Steuerung mit dem Stromnetz verbunden. Jetzt sollte nur die gelbe Idle LED auf der Platine leuchten. Leuchten auch andere LEDs, liegt ein Fehler vor.

- Gibt es Lötzinnbrücken auf der Platine?
- Liegt die Versorgungsspannung an?
- Sind die Dioden an der richtigen Stelle und richtig herum eingesetzt?
- Sind die Transistoren an der richtigen Stelle?
- Sind die ICs richtig herum eingesetzt?

10.5.4 Einbau in das Hutschienengehäuse

Das mitgelieferte Hutschienengehäuse hat an der vorderen und hinteren Aussparung je einen Mittelsteg, der leider beim Anschluss der LEDs bzw. des externen Widerstands im Weg ist. Daher muss dieser Steg mit einem scharfen Messer oder einem Seitenschneider entfernt werden. Mit einer Feile können die Reste dann so abgefeilt werden, dass der Eingriff nicht mehr sichtbar ist.

10.5.5 Stückliste

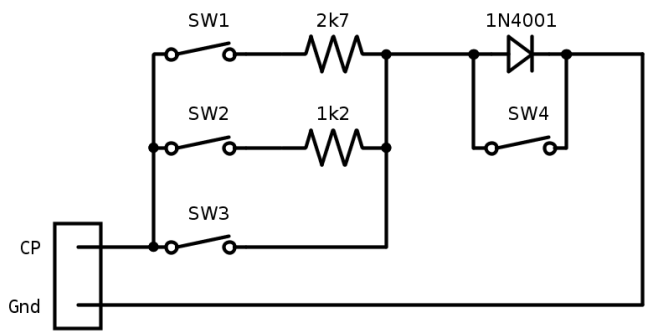
Alle benötigten Teile sind in der Stückliste zusammengefasst.

11. Testen

Wenn die Platine fertig geätzt und fertig bestückt ist, stellt sich die spannende Frage, ob die Schaltung auch wirklich funktioniert. Hierzu benötigt man einen Fahrzeugsimulator und - wenn vorhanden - ein Oszilloskop. Bei einer funktionierenden Schaltung geht es auch ohne Oszilloskop, aber zur Fehlersuche ist es meistens unersetzlich.

Der Fahrzeugsimulator ist eine einfache Schaltung, die das ordnungsgemäße Verhalten des Autos sowie zwei Fehlerzustände simulieren kann. Den Simulator gibt es bei OpenEVSE als Bausatz, aber die Schaltung ist so einfach, dass sie auch leicht frei verdrahtet werden kann.

	SW1	EV verbunden



SW2	EV Ladeanforderung (wenn SW1 eingeschaltet)
SW3	CP Kurzschluss
SW4	Diodenfehler

Wird das Pilotsignal von der AnalogEVSE Platine an den Simulator angeschlossen, zeigen damit die Kontroll-LEDs auf der Platine folgende Zustände an:

SW1	**SW2**	**SW3**	**SW4**	**Zustand**	**LED Idle**	**LED Connected**	**LED Charge u. Relais**	**LED Error**
aus	aus	aus	aus	Kein Fahrzeug	**an**	aus	aus	aus
an	aus	aus	aus	Fahrzeug erkannt	aus	**an**	aus	aus
an	**an**	aus	aus	Fahrzeug lädt	aus	aus	**an**	aus
egal		**an**	aus	Pilotsignal Kurzschluss	aus	aus	aus	**an**
SW1 und/oder SW2 an			**an**	Diodenfehler	aus	aus	aus	**an**

12. Downloads

AnalogEVSE wurde mit KiCad 5.0.1 erstellt. KiCad ist eine freie Software zum Erstellen von Platinen, die für Windows, Linux und Mac OS X verfügbar ist. Auf Github sind die neuesten Stände der KiCad Projektdateien erhältlich. Diese sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht immer unbedingt funktionsfähig sind.

Github:	https://github.com/helmutheinz2002/analogevse-v2 Aktueller Stand der Projektdateien, mit Vorsicht zu genießen, da nicht immer unbedingt funktionsfähig

---

Schaltplan:	Hier zum schnell mal anschauen: analogevse-v2.0.0-schematic.pdf Für eigene Entwicklungen oder genaue Untersuchungen sollten besser die KiCAD Dateien verwendet werden, da sie immer aktuell sind.

Zip-Archiv der Version 1.8:	In diesem Archiv ist die komplette Website zum Zeitpunkt der Version 1.8 enthalten: analogevse-v1.8.zip Falls diese Dokumentation so überhaupt nicht zu Ihrer Schaltung passen will, dann suchen Sie vermutlich diese Dateien.

KiCad:	Downloads KiCad Software Download

Verdrahtungsplan:	Wiring-AnalogEVSE-2.0.0.pdf

Verdrahtungsplan für eine komplette Ladebox mit AnalogEVSE Ladesteuerung und Details zur Lastverteilung.

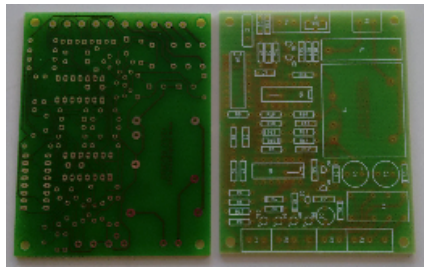
---

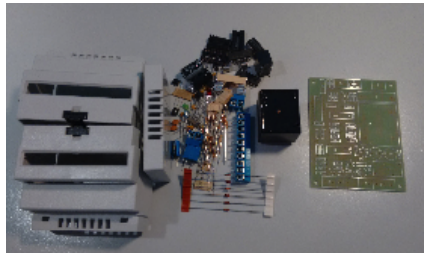
13. Bestellen

Unter der u.g. Email-Adresse können bei mir entweder die Platine alleine oder ein vollständiger Bausatz inclusive Hutschienengehäuse bestellt werden. Versandkosten sind bei Versand innerhalb Deutschlands im Preis eingeschlossen. Den Versand ins Ausland hat die Deutsche Post leider Anfang 2019 neu geregelt und deutlich verteuert, so dass ich Porto verlangen muss, um nicht draufzulegen. Bei Bestellung von mehreren Teilen wird natürlich nur einmal Porto fällig. Bitte entnehmen Sie das ungefähre Porto der Tabelle unten und fragen Sie für Ihren speziellen Fall an.

Bei Bestellung eines Bausatzes muss ich die teuren Teile erst besorgen. Die Lieferzeit beträgt daher etwa eine Woche. Platinen habe ich vorrätig und kann sie sofort versenden, solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten: wer nur die Platine bestellt, muss alle Bauteile selbst besorgen. Einige Bauteile (z.B. Trafo, Kondensatoren, Klemmen) müssen in die Löcher der Platine passen und dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten, können also nicht beliebig gewählt werden. Zudem ist die Größe der Platine genau auf dieses spezielle Gehäuse zugeschnitten. Der Bausatz hingegen enthält ein komplettes Paket passender Teile und ein Gehäuse, in das die Platine genau hineinpasst.

		Preis	Deutschland	EU	Schweiz	Weltweit
Platine Professionell gefertigte einseitige Platine mit Lötstoplack und Bestückungsaufdruck		**10€**	**kein Porto**	**+ 4€ Porto**	**+ 8€ Porto**	**+ 8€ Porto**

Bausatz Alle Komponenten für eine vollständige Ladesteuerung: Platine, Bauteile, Trafo, passendes Hutschienengehäuse **Ohne** Ladestrom-Kodierwiderstand R_{ext}		**50€**	**kein Porto**	**+ 4€ Porto**	**+ 8€ Porto**	**+ 12€ Porto**

14. Disclaimer

(C) 2015 Bernhard Walter

AnalogEVSE ist Open Source Hardware. Ich habe sie für meine Zwecke entwickelt und obwohl ich mir die größte Mühe gegeben habe, kann ich nicht garantieren, dass das Design fehlerfrei ist. Nachbau und Verwendung erfolgen auf eigenes Risiko.
Die Schaltung und die Dokumentation dürfen ohne Einschränkungen nachgebaut, kopiert und verändert werden, solange das originale Copyright und dieser Disclaimer erhalten bleiben.

Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung! Fehler können tödlich sein.

Ich distanziere mich ausdrücklich vom Inhalt verlinkter Webseiten.

Kontakt: analogevse@web.de

Changelog:
2015-11-19: Fehlerkorrektur im Platinenlayout, Version von 1.3 auf 1.4 erhöht
2015-11-22: PCB redesign für einen gängigen Transformator
2016-09-10: Version 1.8
2016-09-20: C11 hinzugefügt
2016-11-04: Ladestromtabelle korrigiert
2016-11-07: C10 in BOM korrigiert
2017-04-19: Neue Platinen Rev. 2, neue Email Adresse
2018-09-25: Kleine Korrekturen: C1 NP0, LED Zustände beim Testen

2019-01-01: Keine Platinen und Bausätze mehr verfügbar
2019-01-03: Update der Doku auf Version 2.0.0
2019-03-07: Fertigstellung Version 2.0.0
2019-08-21: PCB v2.0.1, BOM als xls